

DOKUMEN PENDAFTARAN HAK CIPTA (HKI) DESKRIPSI DAN SPESIFIKASI PROGRAM KOMPUTER

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) — Kementerian Hukum dan HAM RI

Persyaratan Berkas Finalis Divisi VIII (PPL) GEMASTIK XIX 2026

Kategori Ciptaan : Program Komputer (*Software*)
Judul Ciptaan : VERIFIN: SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN VERIFIKASI KE-
ABSAHAN LOWONGAN KERJA BERBASIS MULTIMODAL OSINT
DAN EXPLAINABLE ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Tanggal Pengumuman : 12 Agustus 2026 di Yogyakarta, Indonesia

1. Identitas Para Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

A. Para Pencipta (*Authors*)

- Hafidz Rizqullah Prasetya** (NIM: 24/535493/SV/24243)
Kewarganegaraan: Indonesia
Peran Teknis: Perancangan Arsitektur Machine Learning, Engine OSINT, dan Logika XAI Monotonik.
- Matthew Hayunaji Priantara** (NIM: 24/536179/SV/24400)
Kewarganegaraan: Indonesia
Peran Teknis: Perancangan Arsitektur Backend Asinkron FastAPI, Fraud Network Graph, dan Status Contract Engine.
- Akmal Manggala Putra** (NIM: 24/536182/SV/24402)
Kewarganegaraan: Indonesia
Peran Teknis: Perancangan Antarmuka Pengguna Next.js, Visualisasi Graf Relasi SVG, Aksesibilitas WCAG, dan Integrasi Klien.
- Dr.Eng. Ir. Ganjar Alfian, S.T., M.Eng.** (NIP: 11198701202201101)
Afiliasi: Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada
Peran: Dosen Pembimbing dan Supervisor Metodologi Rekayasa Perangkat Lunak.

B. Pemegang Hak Cipta (*Copyright Holder*)

- **Nama Lembaga:** Universitas Gadjah Mada (UGM)
- **Alamat:** Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

2. Uraian Singkat Ciptaan dan Nilai Kebaruan

Program komputer **Verifin** adalah sistem perangkat lunak terintegrasi yang berfungsi sebagai *Decision Support System* (Sistem Pendukung Keputusan) untuk menguji dan memverifikasi keabsahan tawaran

lowongan pekerjaan daring secara waktu nyata (*real-time*). Sistem ini diciptakan untuk memitigasi kejahatan penipuan ketenagakerjaan daring (*online recruitment fraud*) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang merugikan masyarakat pencari kerja di Indonesia.

Fitur Kunci dan Kebaruan Teknologi Program Komputer:

1. **Multimodal Data Ingestion:** Program mampu menerima tiga variasi format masukan secara simultan: teks percakapan digital mentah, berkas citra poster lowongan kerja melalui integrasi modul PaddleOCR dengan prapemrosesan OpenCV CLAHE, serta alamat tautan situs web (URL).
2. **Active PII Sanitization Gateway:** Program menyaring dan menyamarkan data identitas pribadi pengguna (*Personally Identifiable Information / PII*) seperti NIK, nomor rekening bank, dan nama individu menggunakan ekspresi reguler deterministik sebelum data diolah lebih lanjut, mematuhi standar UU Pelindungan Data Pribadi No. 27/2022.
3. **Automated Multi-Source OSINT Orchestration:** Program mengorkestrasi penelusuran bukti digital berbasis intelijen sumber terbuka (*Open-Source Intelligence*) secara paralel dan asinkron, meliputi audit registrasi domain WHOIS/RDAP, verifikasi rekaman DNS mail server (SPF/DKIM/DMARC), penelusuran jejak digital via SearXNG, serta validasi fisik geospasial OpenStreetMap Nominatim.
4. **Bipartite Fraud Network Graph Engine:** Program memodelkan entitas kontak (telepon, surel, rekening) dan data historis laporan penipuan menggunakan struktur graf bipartit heterogen berbasis NetworkX untuk mengidentifikasi pola kejahatan sindikat terorganisasi yang menggunakan identitas berulang (*sybil entities*) lintas perusahaan fiktif.
5. **Calibrated Additive Explainable AI (XAI) Scoring:** Program menghitung skor risiko komposit skala 0 hingga 100 yang transparan melalui formulasi aditif terkalibrasi ke dalam tiga zona ambang batas baku: **Aman (0–39)**, **Waspada (40–74)**, dan **Bahaya (75–100)**.

3. Spesifikasi Teknis dan Lingkungan Operasional

- **Bahasa Pemrograman:** Python 3.11+ (Backend Service), TypeScript / JavaScript ES2024 (Frontend Web).
- **Kerangka Kerja Utama:**
 - *Backend:* FastAPI 0.115+, Pydantic V2, SQLAlchemy, NetworkX, PaddleOCR, Uvicorn.
 - *Frontend:* Next.js 16 (App Router), React 19, Tailwind CSS v4, Motion, Phosphor Icons.
- **Basis Data:** PostgreSQL (Supabase) dengan mekanisme fallback lokal SQLite3.
- **Kebutuhan Sistem Peladen (Server Minimum):**
 - CPU: 2 Core (x86_64 atau ARM64)
 - RAM: 2.0 GB RAM
 - Media Penyimpanan: 10 GB SSD
 - Jaringan: Port HTTP/HTTPS (80/443).
- **Kebutuhan Klien (Pengguna):** Peramban web modern (Chrome, Firefox, Safari, Edge) pada desktop atau perangkat seluler.

4. Matriks Kepatuhan Lisensi Pihak Ketiga

Nama Komponen	Pengembang / Organisasi	Jenis Lisensi	Penggunaan dalam Verifin
FastAPI	Sebastián Ramírez	MIT License	Kerangka kerja inti REST API asinkron.
Next.js	Vercel, Inc.	MIT License	Kerangka kerja antarmuka web interaktif.
PaddleOCR	PaddlePaddle (Baidu)	Apache License 2.0	Ekstraksi teks dari citra poster lowongan.
NetworkX	NetworkX Developers	BSD 3-Clause	Pemodelan graf relasi sindikat kejahatan.
Pydantic	Samuel Colvin	MIT License	Validasi integritas kontrak API.
Tailwind CSS	Tailwind Labs	MIT License	Tata letak dan desain antarmuka pengguna.
OpenCV (Python)	OpenCV Team	Apache License 2.0	Pra-pemrosesan citra (CLAHE) OCR.
python-whois	Richard Penman	MIT License	Kueri data registrasi domain dan DNS.

5. Cuplikan Kode Sumber Representatif (*Source Code*)

A. Bagian Awal: Ingestion dan PII Sanitizer Gateway

```
1 # File: verifin-app/backend/app/services/ner.py
2 import re
3 from typing import Dict, Any, List
4
5 def sanitize_pii(text: str) -> str:
6     """
7     Menyamarkan informasi identitas pribadi (PII) sebelum diproses ke modul NLP
8     Sesuai standar kepatuhan UU Pelindungan Data Pribadi No. 27/2022.
9     """
10    # Masking Nomor Induk Kependudukan (NIK 16 Digit)
11    text = re.sub(r'\b\d{16}\b', '[NIK_TERLINDUNGI_VERIFIN]', text)
12    # Masking Rekening Bank & Kartu Kredit
13    text = re.sub(r'\b\d{10,16}\b', '[NOMOR_REKENING_TERLINDUNGI]', text)
14    # Masking Nomor Telepon Pelamar Pribadi
15    text = re.sub(r'(\+62|08)[0-9]{8,12}', '[NOMOR_KONTAK_DISAMARKAN]', text)
16    return text
```

B. Bagian Tengah: Multi-Source OSINT Probe Orchestrator

```

1 # File: verifin-app/backend/app/services/osint/pipeline.py
2 import asyncio
3 from typing import Dict, Any, List
4 from app.services.osint.status_contract import ProbeResult, ProbeStatus
5
6 async def execute_osint_orchestration(entities: Dict[str, Any]) -> List[
    ProbeResult]:
7     """
8     Eksekusi probe OSINT multi-sumber secara paralel dengan batas waktu 3.0
    detik
9     """
10    tasks = [
11        asyncio.wait_for(probe_domain_whois(entities.get("domain")), timeout
    =3.0),
12        asyncio.wait_for(probe_mail_records(entities.get("domain")), timeout
    =3.0),
13        asyncio.wait_for(probe_geospatial_osm(entities.get("address")), timeout
    =3.0),
14        asyncio.wait_for(probe_fraud_graph(entities.get("contact")), timeout
    =3.0)
15    ]
16    results = await asyncio.gather(*tasks, return_exceptions=True)
17    return [normalize_probe_status(res) for res in results]

```

C. Bagian Akhir: Explainable AI Additive Risk Calculation

```

1 # File: verifin-app/backend/app/services/xai/explainer.py
2 from typing import Dict, Any, List
3
4 def calculate_calibrated_risk(base_score: float, probe_evidences: List[Dict[str,
    Any]]) -> Dict[str, Any]:
5     """
6     Kalkulasi skor risiko aditif terkalibrasi monotonik dalam rentang [0, 100]
7     Ambang Batas Baku: 0-39 (AMAN), 40-74 (WASPADA), 75-100 (BAHAYA)
8     """
9     total_score = base_score
10    for evidence in probe_evidences:
11        if evidence.get("status") == "COMPLETED":
12            total_score += evidence.get("weight", 0.0) * evidence.get("severity"
    , 1.0)
13
14    clamped_score = max(0.0, min(100.0, total_score))
15
16    if clamped_score < 40.0:
17        verdict = "AMAN"
18    elif clamped_score < 75.0:
19        verdict = "WASPADA"
20    else:
21        verdict = "BAHAYA"
22
23    return {
24        "risk_score": round(clamped_score, 1),
25        "verdict": verdict,

```

```
26     "evidence_breakdown": probe_evidences
27 }
```